Bemærk følgende:

- Decimaltal i opgaverne er angivet med engelsk decimalseparator (.)
- For de opgaver, der har større mængder data tilknyttet, kan data downloades fra Digital Eksamen portalen som en fil i csv-format (data separeret med semikolon, ';'). Opgavens nummer fremgår af filens titel.
- Nogle delopgaver benytter resultatet fra en tidligere delopgave. Hvis du ikke kunne løse den, kan du blot antage en realistisk værdi for resultatet og regne videre med det.
- Selv om statistikpakken R er brugt i undervisningen, er det tilladt at bruge andre værktøjer. I nogle delopgaver kan det være enklere at bruge f.eks. Excel.

Optimering af en Formel 1 racer

Det amerikanske formel 1 hold MoneyGram Haas F1 Team har ansat to kørere – nr. 20 Kevin Magnussen og nr. 27 Nico Hülkenberg. I sæsonen 2023 har begge kørere haft alvorlige problemer med for meget dækslid i løbene. Under tidtagningerne har Hülkenberg generelt klaret sig bedre end Magnussen på en enkelt omgang med friske dæk, mens forskellene har udjævnet sig i løbene. Man mener, at forskellene på kørernes performance skyldes en uheldig kombination af kørernes individuelle kørestil, racerens opsætning og dens bremser.

MoneyGram Haas benytter bremser af det italienske mærke Brembo. Man ønsker at undersøge, om et andet fabrikat kan forbedre performance for Magnussen, uden at forringe den for Hülkenberg. Man ønsker af praktiske grunde at benytte den samme leverandør til begge biler. Navnet på det alternative bremsefabrikat er holdt hemmeligt. Vi kalder det X Breaking Systems (XBS).

De følgende opgaver handler om (konstruerede) data fra eksperimenterne.

Opgave 1 – Bremseevne

MoneyGram Haas F1 Team tester de to bremsefabrikater ved at lade hver kører skiftevis køre igennem det samme sving på tid i deres normale racerbil. Før svinget er racerbilens fart indstillet til 300.0 km/t, og det kræver en nedbremsning til cirka 70 km/t, for at komme optimalt igennem svinget. For at vurdere bremsernes egenskaber under forskellige forhold køres der med tre forskellige typer af tørvejrdæk fra Pirelli.

Eksperimentet har således følgende 3 faktorer:

- Faktor A. Bremsefabrikat: 1: Brembo, 2: X Breaking Systems
- Faktor B. Racerkører: 20: Kevin Magnussen, 27: Nico Hülkenberg
- Faktor C. Dæktype: 1: Hard, 2: Medium, 3: Soft

For hver kombination af de 3 faktorer er der 5 gentagelser. Tabellen nedenfor viser målingerne af bremseevne, målt som antal millisekunder, det har taget at komme igennem svinget. Jo færre millisekunder, desto bedre bremseevne.

	Magnussen (20)			**Hülkenberg (27)**		
	Hard	**Medium**	**Soft**	**Hard**	**Medium**	**Soft**
Brembo	1349	1180	1131	1238	1139	1103
	1260	1225	1221	1226	1124	1102
	1287	1200	1241	1222	1173	1079
	1368	1213	1138	1191	1094	1065
	1265	1171	1101	1201	1117	1031
X Breaking Systems	1231	1180	1131	1236	1156	1108
	1269	1142	1086	1240	1163	1125
	1245	1153	1164	1210	1139	1130
	1195	1153	1054	1295	1149	1141
	1288	1157	1087	1262	1187	1094

a. Lav et parallelt boksplot (kassediagram) for hver faktor, der viser forskelle i bremseevnen for faktorens niveauer. Beskriv diagrammerne.

b. Lav en variansanalyse (ANOVA) på signifikansniveau 5 %, der belyser, om der mht. bremseevne er signifikant effekt af hver af de tre faktorer. Er der signifikante 2-faktor og 3-faktor interaktioner?

c. Hvor mange frihedsgrader er der for testen for interaktion imellem de to faktorer bremsefabrikat og dæktype (A og C), og hvordan er antal frihedsgrader beregnet?

d. Lav en parvis sammenligning af bremseevnen for de tre dæktyper med Tukey HSD metoden. Hvilke dæktyper er forskellige på 5 % signifikansniveau? Hvad er 95 % konfidensintervallet for de parvise forskelle på bremseevne for de tre dæktyper?

e. Hvilke antagelser for residualerne er der gjort i denne statistiske model? Undersøg med plots, om antagelserne holder.

Opgave 2 – Bremsernes kølesystem

Bremseevnen er ikke den eneste parameter, der er vigtig i valget af bremsefabrikat. Bremsernes evne til at køle bremseskiverne ned igen efter en opbremsning er lige så vigtig. Bremserne virker ved at overføre racerbilens bevægelsesenergi til friktion (varme). Ved en hård opbremsning stiger bremsernes temperatur med ca. 100 °C pr. tiendedel sekund, og temperaturen kan overstige 1000 °C efter en opbremsning. Bremserne virker bedst mellem 400 og 800 °C, og de tager skade over 1000 °C. Racerbilens kølesystem til bremserne skal effektivt fjerne varmen fra bremseskiverne, så de ikke tager skade, og så bremserne er klar til næste nedbremsning.

Ingeniørerne fra MoneyGram Haas F1 Team har målt, hvor godt bremserne fra X Breaking Systems køler ned. For 800 nedbremsninger har de målt nedkølingen som temperaturfaldet Δt i det første sekund efter bremsepedalen slippes. De 800 målinger af nedkølingen Δt fordeler sig som vist i tabellen nedenfor.

Nedkøling	**Antal**
$\Delta t < 150$ °C	35
150 °C $\leq \Delta t < 200$ °C	179
200 °C $\leq \Delta t < 250$ °C	351
250 °C $\leq \Delta t < 300$ °C	205
$\Delta t \geq 300$ °C	30
I alt	**800**

Ingeniørerne antager, at bremsernes køleevne, målt som Δt, kan modelleres statistisk som en normalfordeling. De har estimeret normalfordelingens middelværdi og standardafvigelse ud fra de 800 målinger til at være henholdsvis $\hat{\mu} = 229$ °C og $\hat{\sigma} = 41$ °C. De ønsker at benytte en Goodness of Fit test til at afgøre, om antagelsen om normalfordeling er plausibel.

a. Beregn – under forudsætning af ingeniørernes antagelse af en normalfordelt statistisk model – sandsynlighederne for at nedkølingen efter en opbremsning ligger indenfor temperaturintervallerne i tabellen. Du skal altså beregne de 5 sandsynligheder: $\mathrm{P}(\Delta \mathrm{t} < 150\ ^\circ\mathrm{C})$, $\mathrm{P}(150\ ^\circ\mathrm{C} \leq \Delta \mathrm{t} < 200\ ^\circ\mathrm{C})$, $\mathrm{P}(200\ ^\circ\mathrm{C} \leq \Delta \mathrm{t} < 250\ ^\circ\mathrm{C})$, $\mathrm{P}(250\ ^\circ\mathrm{C} \leq \Delta \mathrm{t} < 300\ ^\circ\mathrm{C})$, $\mathrm{P}(\Delta \mathrm{t} \geq 300\ ^\circ\mathrm{C})$.

b. Beregn under antagelse af ovennævnte normalfordeling det forventede antal nedbremsninger i hver af de fem temperaturintervaller, når der i alt foretages 800 nedbremsninger.

c. Opstil formlen for teststørrelsen for en Goodness of Fit test og oplys teststørrelsens fordeling og antal frihedsgrader.

d. Beregn den kritiske grænse for testen på 5 % signifikansniveau.

e. Beregn teststørrelsens værdi og konkludér på testen.

Opgave 3 – Omgangstider

Ingeniørerne fra Haas F1 Team tester bremserne fra Brembo og X Breaking Systems (XBS) ved at måle omgangstider på en racerbane. Kevin Magnussen har kørt 20 omgange på en testbane med hvert af de to bremsefabrikater. I tabellen nedenfor vises omgangstiderne målt i sekunder med 3 decimalers nøjagtighed.

Nr	Brembo	XBS	Nr	Brembo	XBS
1	89.409	87.142	11	88.408	88.193
2	89.752	92.746	12	90.069	88.934
3	91.356	88.921	13	89.055	88.158
4	89.016	91.154	14	89.783	86.791
5	90.662	86.760	15	90.213	95.141
6	90.186	91.502	16	88.972	89.238
7	89.643	92.690	17	89.589	84.771
8	88.820	92.230	18	90.227	91.691
9	89.593	87.240	19	88.041	89.515
10	89.790	90.828	20	90.913	91.966

a. Beregn 95 % konfidensinterval for populationsmiddelværdien for omgangstider med hhv. Brembo og XBS bremserne. Hvad fortæller dine resultater dig om forskelle på de to bremsefabrikater?

b. Ingeniørerne fra Haas F1 Team vurderer, at der ikke er signifikant forskel på de gennemsnitlige omgangstider for Brembo og XBS. Derimod vil de gerne foretage en hypotesetest for, om der på 5 % signifikansniveau er forskel på varianserne. Opskriv nulhypotese og alternativhypotese for denne hypotesetest.

c. Opstil formlen for teststørrelsen og angiv hvilken fordeling, den følger.

d. Beregn den kritiske region for testen, beregn teststørrelsens værdi og konkludér på hypotesetesten.

e. Oplys hvilke antagelser, der er gjort i hypotesetesten, og om antagelserne er rimelige på baggrund af data.